

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Examen 2 (Algebra Lineal I)

Fecha: 15/5/2026

1. (2 puntos) Encuentra una base del siguiente subespacio vectorial de $\mathbb{R}^4$ (justifica tu respuesta).

$$W = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0\}.$$

2. (1 punto) Si existe, describe explícitamente una transformación lineal de $\mathbb{R}^3$ en $\mathbb{R}^3$ que tenga como imagen el subespacio vectorial generado por $(1,0,1)$ y $(1,1,0)$. Si no existe, demuéstralo.

3. (2 puntos) Sea $n \in \mathbb{N}$ y $\mathcal{P}_n$ el espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual a n con coeficiente en $\mathbb{R}$. Considera la transformación lineal

$$\begin{aligned} T : \mathcal{P}_3 &\rightarrow \mathcal{P} \\ f(x) &\mapsto xf'(x) \end{aligned}$$

Considera la base ordenada $\mathcal{B} = \{1, x + 1, x^2, x^3\}$ de $\mathcal{P}_3$. Encuentra la matriz que representa a T en esta base ordenada.

4. Sea $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la transformación lineal dada por el producto de la matriz

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

encuentra (y justifica)

- a) (1 punto) la nulidad de T y
- b) (1 punto) el rango de T .

5. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita n , sobre F . Sea $T : V \rightarrow V$ una transformación lineal tal que $T \neq 0$ y $T^2 = 0$. Demuestre que:

- a) $\text{Im}(T) \subset \text{Nul}(T)$
- b) $\text{rango}(T) \leq \frac{n}{2}$.

6. Sean V, W y U espacios vectoriales de dimensión finita, sobre un campo F . Sean $T : V \rightarrow W$ y $S : W \rightarrow U$ transformaciones lineales. Demuestre que

$$\text{nul}(S \circ T) = \text{nul}(T) + \dim(\text{Im}(T) \cap \ker(T)).$$